

# Cahier des charges — Visite immersive collaborative

**Client** : Atelier Habitat & Co., promoteur immobilier (*société fictive*) **Interlocutrice** : Claire Delorme, responsable commerciale **Destinataire** : le prestataire chargé de réaliser l'application  
**Version** : 1.0 — 1er octobre 2026

---

## 1. Qui sommes-nous

Atelier Habitat & Co. construit et commercialise des logements neufs de taille moyenne en centre-ville et bord de mer. Nous vendons la quasi-totalité de nos habitations **sur plan**, c'est-à-dire avant même que le premier mur soit monté.

Nous réalisons des immeubles et maisons d'habitation. La commercialisation démarre dans quelques mois avant la disponibilité, depuis nos espaces de vente installés aux pieds des chantiers.

## 2. Notre problème

Aujourd'hui, un acheteur choisit une habitation à partir d'un plan en 2D, de quelques images de synthèse et d'une plaquette. Nous constatons trois difficultés récurrentes :

1. **Les clients ont du mal à se projeter.** Un plan ne dit pas si la chambre « fait petit », si la cuisine est sombre, ou si l'on voit le parc ou la mer depuis le séjour.
2. **La lumière est la grande inconnue.** « Est-ce que le séjour aura du soleil l'après-midi ? » est la question que l'on nous pose le plus, et nous y répondons avec une boussole dessinée sur le plan.
3. **On achète rarement seul.** Un couple, des parents qui accompagnent leur enfant, un architecte d'intérieur... Les décisions se prennent à plusieurs, et les discussions autour d'un plan papier sont peu productives.

## 3. Ce que nous voulons

Une application de **visite en réalité virtuelle** qui permette à plusieurs personnes, chacune équipée d'un casque, de se retrouver **ensemble** dans l'habitation avant sa construction. On doit pouvoir s'y promener, voir la lumière du jour évoluer, noter des idées et essayer des aménagements.

Une visite typique réunit **2 à 4 personnes** : en général le ou les acheteurs et un commercial de notre équipe.

---

## 4. Le bien à présenter

### 4.1 L'habitation

- Habitation de famille : Une maison, appartement en résidence, peut importe la construction, en bois, pierre, bétons etc.
- Ajout d'éléments uniques : jardin, terrasse, bassin, espace vert, poulailler, abris, coin d'une ferme, etc. est recommandé
- Façade principale orientée **sud**, côté rue. Un petit parc borde l'immeuble à l'**ouest**.
- **Vis-à-vis** : un immeuble existant de 7 niveaux se trouve à environ 20 m côté **est**. Nos clients s'inquiètent souvent de l'ombre qu'il projette.
- Localisation : centre ville ou bord de mer .

### 4.2 L'habitation témoin

Exemple de surface habitable : **65 m<sup>2</sup>**, plus un **balcon de 8 m<sup>2</sup>** orienté sud-ouest en option .  
Hauteur sous plafond : 2,50 m.

| Pièce                    | Dimensions indicatives | Surface                   | Ouverture(s)                                               |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Séjour + cuisine ouverte | 6,0 × 4,5 m            | 27,0 m <sup>2</sup>       | Baie vitrée <b>sud</b> sur le balcon, fenêtre <b>ouest</b> |
| Chambre 1 (parentale)    | 3,5 × 3,6 m            | 12,6 m <sup>2</sup>       | Fenêtre <b>est</b>                                         |
| Chambre 2                | 3,0 × 3,4 m            | 10,2 m <sup>2</sup>       | Fenêtre <b>est</b>                                         |
| Salle de bain            | 2,4 × 2,2 m            | 5,3 m <sup>2</sup>        | Petite fenêtre <b>nord</b>                                 |
| WC séparé                | 1,0 × 1,5 m            | 1,5 m <sup>2</sup>        | Aucune                                                     |
| Entrée + dégagement      | —                      | 8,4 m <sup>2</sup>        | Porte palière <b>nord</b>                                  |
| <b>Total</b>             |                        | <b>65,0 m<sup>2</sup></b> |                                                            |

---

## 5. Besoins fonctionnels

Chaque besoin porte un identifiant (F1 à F8) que nous réutiliserons lors de la recette.

### F1 — Se promener dans l'habitation

Le visiteur doit se déplacer librement dans l'habitation **à taille réelle** : passer d'une pièce à l'autre, s'approcher d'une fenêtre, sortir sur le balcon. Nos clients ne sont pas des joueurs de jeux vidéo : le déplacement doit être simple, et **personne ne doit avoir mal au cœur**.

Changer d'habitation pour avoir différents points de vue.

### F2 — Visiter ensemble

Toutes les personnes présentes sont dans le **même habitation**, **au même moment**. Chacun voit où se trouvent les autres et vers où ils regardent, pour pouvoir dire « viens voir ici ». Ce que l'un modifie (couleur, meuble, heure...) doit être vu **par tout le monde**.

### F3 — Savoir où est le nord

À tout moment, le visiteur doit pouvoir savoir comment est orienté la pièce où il se trouve.

### F4 — Voir la lumière selon l'heure

Nous voulons pouvoir choisir un **moment de la journée**, du lever au coucher du soleil, et voir comment la lumière naturelle entre dans chaque pièce, ombre de l'immeuble voisin comprise. Idéalement, on pourrait aussi comparer **l'hiver et l'été**. (à voir si l'éclairage en temps réel n'est pas trop gourmand pour la VR)

### F5 — Un tableau pour noter les idées

Pendant la visite, les participants doivent pouvoir **écrire ou dessiner** sur un tableau partagé : questions pour le notaire, idées de travaux, croquis de meubles...

### F6 — Changer la couleur des murs

Le visiteur choisit une couleur parmi notre palette et l'applique aux murs d'une pièce. En option, il pourrait aussi changer le revêtement de sol (parquet clair, parquet foncé, carrelage).

### F7 — Voir l'immeuble de l'extérieur, comme une maquette

Nous voulons pouvoir **sortir de l'habitation** et voir la résidence dans son quartier. Surtout, le visiteur doit pouvoir **passer en vue maquette** : l'immeuble devient une maquette posée devant

lui, dont il peut faire le tour pour comprendre où se situe son habitation (étage, orientation, vis-à-vis). Il doit ensuite pouvoir **revenir dans l'habitation** .

## Fonctions IA

Nous souhaitons proposer des fonctionnalités IA pour proposer à nos clients une expérience de visite innovante et collaborative.

à vous d'être force de proposition et d'imaginer des fonctionnalités liées à:

- la génération d'audio (ex : ambiance musicale )
- la génération d'image (ex : pour décoration )
- la génération de texte (ex : prise de note au tableau, description)
- l'analyse d'audio (ex : génération de post it sur le tableau )
- l'analyse de texte (ex : génération d'assets )
- l'analyse d'image (ex : envoi de photo et récupération de description )

---

## 6. Contraintes

| Contrainte      | Détail                                                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériel        | Casques autonomes <b>Meta Quest</b> et un PC portable dans l'espace de vente.                                                   |
| Prise en main   | Un acheteur qui n'a jamais mis de casque doit être autonome en <b>moins de 2 minutes</b> , avec les explications du commercial. |
| Confort         | Des visites de 15 à 20 minutes sans fatigue ni nausée.                                                                          |
| Image de marque | Rendu sobre et soigné, crédible pour un logement neuf. Nous préférons la simplicité maîtrisée à la surcharge.                   |

---

## 7. Nos priorités

Si tout ne peut pas être livré, voici ce qui compte pour nous :

| Priorité              | Besoins                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indispensable</b>  | Fonctions IA · F1 Promenade · F2 Visite à plusieurs · F3 orientation · F4 Lumière selon l'heure · F5 Tableau |
| <b>Très souhaité</b>  | F7 Vue maquette · F6 Couleur des murs                                                                        |
| <b>Appréciable</b>    | Comparaison hiver / été · Revêtements de sol · Retrouver l'aménagement choisi lors d'une prochaine visite    |
| <b>Hors périmètre</b> | Estimation de prix ou devis · Visite à distance par Internet · Catalogue complet de mobilier                 |